第 4 节　函数的奇偶性与周期性

（时间：60 分钟，满分：91 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 已知$f(x)=ax^2+bx$是定义在$[a-1,2a]$上的偶函数，那么$a+b$的值是（　　）

A. $-\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $-\frac{1}{2}$

2. 下列函数中为偶函数的是（　　）

A. $y=|\ln x|$　　B. $y=e^{-x}$

C. $y=x\sin x$　　D. $y=x\cos x$

3. 已知函数$f(x)$的图象关于原点对称，且周期为 4，若$f(-1)=2$，则$f(2\,025)=$（　　）

A. 2　　B. 0

C. -2　　D. -4

4. （2026·安徽阜阳模拟）已知函数$f(x)$为定义在 **R** 上的奇函数，且当$x\geqslant 0$时，$f(x)=2^x+x-1$，则当$x<0$时，$f(x)=$（　　）

A. $2^{-x}-x-1$　　B. $2^{-x}+x+1$

C. $-2^{-x}-x-1$　　D. $-2^{-x}+x+1$

5. 设$f(x)$为偶函数，当$x\in(0,+\infty)$时，$f(x)=x-1$，则使$f(x)>0$的x的取值范围是（　　）

A. $\{x\mid x>1\}$

B. $\{x\mid -1<x<0\}$

C. $\{x\mid x<-1$ 或 $x>1\}$

D. $\{x\mid 1<x<0$ 或 $x>1\}$

6.〔多选〕已知定义在 **R** 上的偶函数 $f(x)$，其周期为 4，当 $x\in[0,2]$ 时，$f(x)=2^x-2$，则（　　）

A. $f(2\,026)=2$

B. $f(x)$ 的值域为 $[-1,2]$

C. $f(x)$ 在 $[4,6]$ 上单调递减

D. $f(x)$ 在 $[-6,6]$ 上有 8 个零点

7.〔多选〕函数 $f(x)$ 的定义域为 **R**，且 $f(x)$ 与 $f(x+1)$ 都为奇函数，则（　　）

A. $f(x-1)$ 为奇函数　B. $f(x)$ 为周期函数

C. $f(x+3)$ 为奇函数　D. $f(x+2)$ 为偶函数

8. 已知函数 $f(x)=2x^2+ax+2$，若 $f(x+1)$ 是偶函数，则 $a=$_____.

9.（2026·福建三明四校联考）已知函数 $f(x)=ax^3+\frac{b}{x^5}+2$ 且 $f(2\,026)=16$，则 $f(-2\,026)=$_____.

10.（13 分）（2026·广东茂名模拟）设 $f(x)$ 是定义在 **R** 上的奇函数，且对任意实数 x，恒有 $f(x+2)=-f(x)$. 当 $x\in[0,2]$ 时，$f(x)=2x-x^2$.

（1）求证：$f(x)$ 是周期函数；

（2）当 $x\in[2,4]$ 时，求 $f(x)$ 的解析式.

B级 综合应用

11. 设函数 $f(x)=\frac{1-x}{1+x}$，则下列函数为奇函数的是（　　）

A. $f(x-1)-1$　　B. $f(x-1)+1$

C. $f(x+1)-1$　　D. $f(x+1)+1$

12.〔多选〕已知 $f(x)$ 为奇函数，且 $f(x+1)$ 为偶函数，若 $f(1)=0$，则（　　）

A. $f(3)=0$

B. $f(3)=f(5)$

C. $f(x+3)=f(x-1)$

D. $f(x+2)+f(x+1)=1$

13. 已知函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，$y=f(x)+e^x$是偶函数，$y=f(x)-3e^x$是奇函数，则函数$f(x)$的最小值为_____.

14.（15分）函数$f(x)$的定义域为$D=\{x \mid x\neq 0\}$，且满足对于任意x_1，$x_2\in D$，有$f(x_1x_2)=f(x_1)+f(x_2)$.

（1）求$f(1)$的值；

（2）判断$f(x)$的奇偶性并证明你的结论；

（3）如果$f(4)=1$，$f(x-1)<2$，且$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增，求x的取值范围